Alan Teorisi

Yüzeysel yüke etki eden kuvvet

Orijinal not: Ders11.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Yüzeysel yüke etki eden kuvvet

$q_1 \dots q_n$ tane yük olsun.

q_1 yüküne etki eden kuvveti:

$$\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon} \sum_{i=2}^{n} q_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3}$$

> *Şekil:* V bölgesi (kapalı oval bir bölge) içinde ρ_v yük yoğunluğuyla dağıtılmış yükler. Bölge içinde bir P noktası ve etrafında "S_μ küredir" diye etiketlenmiş küçük bir küre (turuncu/kırmızı daire, yarıçap μ); P'den bölgedeki bir yük elemanına r' vektörü, yanında ρ_v. Sağda V'yi gösteren ok: "yük yoğunluğu ile yükleri dağıtalım"; P'den aşağı ok: "P noktasına etki eden kuvveti hesaplayalım".
> *(orijinal notta, s. 1)*

P noktasına etki eden kuvveti hesaplayalım.

S_μ küresi dışında bulunan bütün yükleri içerideki birim yüke etki kuvvet (Elektrik alan). Bu kuvveti hesaplayıp, $\mu \to 0$ götürülürse P noktasındaki elektrik alanı buluruz.

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \lim_{\mu \to 0} \int_{V - V_\mu} \rho_v \frac{\vec{r}'}{r'^3} \, dV$$

> *Şekil:* Eğri bir S yüzeyi ("S yüzeyi", "ρ_s yoğunluğu") ve üzerinde P noktası. P'nin hemen üstünde P^+ (turuncu $\vec{n}$ "normal vektör" yönünde, mesafe h), hemen altında P^- (mesafe h). P çevresinde mavi kesikli küçük disk, "S_μ yüzeyi", yarıçap μ. Yüzeyin sol alt ucunda bir ds elemanı; ds'den P^+, P ve P^- noktalarına turkuaz $\vec{r}_+$, $\vec{r}$, $\vec{r}_-$ vektörleri. Sağda ayrı çizim "S_μ nedir": yüzeyi dik kesen bir silindir (kutu), yarıçapı μ, yüzeyle kesişen taralı disk S_μ.
> *(orijinal notta, s. 1)*

P noktası üzerindeki elektrik alanı bulalım.

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \lim_{\mu \to 0} \int_{S - S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}'}{r'^3} \, ds$$

Daha basit bir yol bulmaya çalışalım

$$\vec{E}(P_+) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_S \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} \, ds$$
$$\vec{E}(P_-) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_S \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \, ds$$

orj. s. 2

$$\vec{E}(P_+) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{S - S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} \, ds + \overbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} \, ds}^{e(h,\mu)\,\hat{n}}$$

$$\vec{E}(P_-) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{S - S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \, ds + \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \, ds}_{-e(h,\mu)\,\hat{n}}$$

(yani $h \to 0$'a götürsek)

$$\lim_{P_+ \to P} \vec{E}(P_+) = \vec{E}(P) + e(0,\mu)\,\hat{n}$$
$$\lim_{P_- \to P} \vec{E}(P_-) = \vec{E}(P) - e(0,\mu)\,\hat{n}$$

$$\vec{E}^+(P) = \vec{E}(P) + e(0,\mu)\,\hat{n}$$
$$\vec{E}^-(P) = \vec{E}(P) - e(0,\mu)\,\hat{n}$$

$\mu \to 0$'a götürürsek

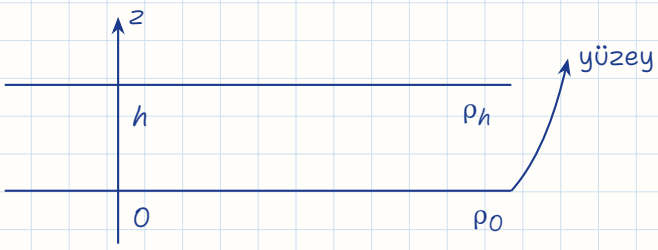
$$\begin{array}{rrl} \vec{E}^+(P) & = & \vec{E}(P) + e(0)\,\hat{n} \\ + \;\; \vec{E}^-(P) & = & \vec{E}(P) - e(0)\,\hat{n} \\ \hline \vec{E}(P) & = & \frac{1}{2}\left[\vec{E}^+(P) + \vec{E}^-(P)\right] \end{array}$$

Herhangi bir $\rho_s\,ds$ yüzeysel yüküne etki eden kuvvet:

$$d\vec{F} = \frac{1}{2} \rho_s \, ds \left[\vec{E}^+ + \vec{E}^-\right]$$

Sayfa 55 problem 1

La la la laaa la la laaaa



a) $z = 0$'daki ve $z = h$'taki elektrik alanı doğrudan bulunuz.

sadece ρ_h'ın etkisi var diyelim

$$\vec{E}(0) = -\frac{\rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z \qquad \vec{E}(h) = +\frac{\rho_0}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

b) $z > h$, $0 < z < h$, $z < 0$

$$\vec{E} = \frac{\rho_0 + \rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

orj. s. 3

$0 < z < h$

$$\vec{E} = \frac{(\rho_0 - \rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

$z < 0$

$$\vec{E} = -\frac{(\rho_0 + \rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

c) $z = 0$ ve $z = h$

$$\vec{E}(0) = \frac{1}{2}\left[\vec{E}^+(0) + \vec{E}^-(0)\right]$$
$$\vec{E}^+(0) = \frac{(\rho_0 - \rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$
$$\vec{E}^-(0) = -\frac{(\rho_0 + \rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$
$$\vec{E}(0) = \frac{1}{2}\left[\frac{\rho_0 - \rho_h - \rho_0 - \rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z\right]$$
$$= -\frac{\rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \vec{E}(h) = \frac{1}{2}\left[\vec{E}^+(h) + \vec{E}^-(h)\right] \\ \vec{E}^+(h) = \frac{\rho_0 + \rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z \\ \vec{E}^-(h) = \frac{(\rho_0 - \rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z \\ \vec{E}(h) = \frac{1}{2}\left[\frac{\rho_0 + \rho_h + \rho_0 - \rho_h}{2\varepsilon}\right]\vec{e}_z \\ \vec{E}(h) = \frac{\rho_0}{2\varepsilon}\vec{e}_z \end{cases}$$

d) $z = 0$ üzerinde S alan parçasına etki eden kuvvet

$$\vec{F} = \frac{1}{2}\rho_0 S\left[\vec{E}^+(0) + \vec{E}^-(0)\right]$$
$$= -\frac{\rho_0 \rho_h S}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

e) $\rho_h = \rho_0 \Rightarrow \vec{F} = -\frac{\rho_0^2}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

$\rho_h = -\rho_0 \Rightarrow \vec{F} = \frac{\rho_0^2}{2\varepsilon}\vec{e}_z$